

动态热机械分析仪技术协议

甲乙双方代表通过友好协商,就甲方有意向乙方订购动态热机械分析仪达成一致意见,特签订本技术附件。

一、生产厂家及型号

生产厂家名称: 沃特斯-TA 仪器有限公司

设备型号: DMA850

二、适用标准

- 1) ISO 6721-1: 2019 Plastics - Determination of dynamic mechanical properties - Part 1: General principles (塑料 动态机械性能的测定 第1部分: 通则)
- 2) GB/T 33061.1-2025 塑料 动态力学性能的测定 第1部分: 通则
- 3) ASTM D7028-07(2024) Standard Test Method for Glass Transition Temperature (DMA Tg) of Polymer Matrix Composites by Dynamic Mechanical Analysis (DMA) (用动态机械分析 (DMA) 法测定聚合物基复合材料玻璃转变温度 (DMA Tg) 的试验方法)
- 4) ASTM E1640-23 Standard Test Method for Assignment of the Glass Transition Temperature By Dynamic Mechanical Analysis (动态机械分析测定玻璃化转变温度的标准测试方法)
- 5) ASTM D5418-23 Standard Test Method for Plastics: Dynamic Mechanical Properties: In Flexure (Dual Cantilever Beam) (塑料的标准试验方法: 动态机械性能: 承弯 (双悬臂梁))

三、仪器硬件、软件配置及配件、消耗品

1、主机硬件及软件配置

名称	数量
动态热机械分析仪主机 (含标准炉体)	1个
中英文可切换的DMA控制软件和分析软件	5套
空压机系统及过滤装置1套	1套
单双悬臂梁、薄膜拉伸、三点弯曲夹具, 压缩夹具、剪切夹具 各1套	各1套
机械冷却系统 (最低温达到-100℃)	1套
主机配APP式高清彩色触摸屏	1个
计算机电脑: I7系列 CPU; 32GB 内存; 1TB 硬盘; 集成显卡; 标准键盘; 光电鼠标; windows11操作系统	1套

四、主要技术参数

1. 提供关键件炉体 5 年质保期
2. 最大动态力: $\pm 18\text{N}$; 最小可控力: 0.1mN

3. 力分辨率：0.01mN

4. 动态形变范围（应变振幅）：±0.005~10,000 μm；

5. 最大静态形变：≥22mm；

6. 最小可控应变：≤5nm

7. 应变分辨率：≤0.1nm

8. 模量精确度：≤±1%；

9. 模量范围：10³~3×10¹² Pa；

10. Tan δ 分辨率：≤0.00001；

11. 温度范围：-100℃~600℃；

12. 频率范围：0.01 ~ 200Hz（实测），连续可调；

13. 恒温稳定性：≤±0.1℃；

14. 温度准确度：≤±0.3℃；

15. 机械制冷系统可使 DMA 主机降至不高于-100℃；

16. 软件：允许在实验运行过程中对正在测试的实验方法进行修正；

17. 具有疲劳测试和万能试验机测试模式；

18. 可速率控制：应变斜坡和应力斜坡控制方式，能以一定速率进行应变控制或应力控制。

19. 应变控制和应力控制可在一次测试中根据实际测试条件自动切换，确保力和位移自动保持在用户自定义的合理范围内。

20. 具有实时原始波形图功能。

21. 软件：5套完整的中英文操作和分析软件，包括：线性升温速率/多振幅扫描；线性升温速率/单频率实验；步阶升温 and 定温/单频率实验；步阶升温 and 定温/多频率扫描；等温-定频率/应变扫描；应变扫描；应力/应变；蠕变和恢复；应力松弛；线性应力变化等。

22. 升温速率：0~20℃/min。

23. 触摸屏：设备主机上具有至少7寸APP式高清彩色触摸屏（非远程控制的液晶屏），触摸屏上至少包含如下信息或功能：开始/停止实验，设定温度，设定夹具位置，切换马达模式，实时信号等。

五、设备安装场地、环境要求

1、电源要求						
序号	电压	电流	功率	插座/空开规格	插座/空开数量	备注

1	210V-240VAC,50Hz	14A	瞬间最高 1000W	美标三孔	2	主机
2	220V, 50/60Hz	12A	/	美标三孔	1	机械制冷系统
2、气体要求						
序号	气体类型	流量	压力	接头类型（规格）	接头数量	
1	纯净氮气	(60~65) psi	0.5MPa	1/4 英寸特氟龙管	1	
2	压缩空气	(60~65) psi	0.5MPa	1/4 英寸特氟龙管	1	
3、环境要求						
序号	温度要求	湿度要求	防震要求	洁净度要求		
1	15~30℃	≤67% RH	平坦无振动台面	需清洁环境，不能安装在灰尘较多的地方或排尘口等		
4、液体要求						
序号	液体要求	流量	压力	接头类型（规格）	接头数量	
1	/	/	/	/	/	
5、场地要求						
序号	设备组件名称	设备放置在台面还是落地式		台面/或场地大小要求		
1	DMA 主机	台面		不小于 0.8m*1.2m		
2	电源控制器	台面		不小于 0.8m*1.2m		
3	机械制冷系统	地面		干净整洁无震动		
安装示意图或照片	/					

六、安全性注意事项

序号	类型	详细描述	备注
1	设备安全	安装搬运时，避免磕碰等。	配备移动工具
2	人员安全	防止跌落砸伤，高温烫伤/低温灼伤。	佩戴劳保用品
3	环境安全	不会造成环境污染	排风处理
4	噪音干扰	/	/

七、交货、安装、调试及培训

1. 乙方应于本合同生效之日起【30】个日历日内，将全部仪器交付至甲方指定地点。
对乙方不按照上述约定日期交货的，甲方有权拒收，所生费用由乙方承担。甲方选择拒收的，视为乙方未交付，交货期不予顺延，乙方应立即返还甲方已支付的全部款项，并承担因拒收及迟延交付所产生的一切费用（包括但不限于仓储费、保管费、再次运输费、保险费、甲方重新采购同类产品产生的差价损失及甲方因此支出的律师费、诉讼费等）。
2. 仪器到货前，甲方应准备好安装所需的实验室条件，标准以技术合同中的“试验室厂地及环境要求”为准。
3. 仪器到货后，乙方在接到甲方通知后 1（☒周 ☐天）内进行安装调试。验货时由供需双方共同开箱清点仪器各类配件、数量、并确认仪器外观、结构及功能性情况。
4. 在安装调试验收期间，供方对需方人员进行现场免费培训。培训内容包括：工作原理、设备结构、操作步骤（包括控制器操作、面板操作、常见故障原因及排除）、主要部件用途、消耗品更换、日常保养、安全等；培训以用户掌握仪器的操作和日常维护为准，人数不限。

八、售后服务

1. 供方提供给需方 1 年的整机免费保修服务（耗材除外），重要部件：炉体质保 5 年，保修期自设备验收合格之日开始。若在保修期内发生系统故障，免费更换崭新零部件，相应零部件保修期顺应延长 12 个月；
2. 供方负责设备维修、零部件供应（保修期内免费）及试验消耗品供应，保修期过后、设备维修不收取零部件以外的所有费用、终生提供配件供应及免费技术支持、
3. 服务承诺：供方维修工程师在接到故障报告后，8 个工作日内作出回应；如有维修需要，48 小时内到达需方实验室，进行维修工作。
4. 供方设备交付时，应提供设备详细的设备维护方案。
5. 维修事件完结后，供方工程师应提供详实可靠的维修报告，列出问题所在及解决方法。
6. 产品质量应符合技术协议中的技术参数及技术资料的要求，供方保证设备及其配件是以完善的工艺优质的材料构成、且是崭新未使用过的，并在各方面都符合协议规定的质量和规格要求。若供方提供的设备及主要零部件存在潜在缺陷，需方有权在

交付后任何时间向供方提出修复、更换要求，所发生的费用由供方承担。若供方在设备的寿命期内，不能提供相应的配件供应，需求方保留追究供方责任的权利。

7. 供方在下列情况下时应提供软件免费升级服务及软件安装光盘，电脑操作系统升级，现有的软件不能匹配升级后的操作系统时；乙方软件版本升级更新、甲方所购设备硬件支持时。同时免费提供包括电脑中毒，更换等情况下，软件无法正常安装，运行时的技术支持服务，以保证我方设备的正常运行。
8. 供方提供设备时应保证设备自由批量导出、自动导出 pdf、excel、等格式的结果文件中的一种或多种，并保存至需求方指定的位置。
9. 供方需要提供设备安装后的首次现场第三方校准服务，校准项目为验收标准中注明的对应项目。此工作由供方完成，或委托买方协助完成。该费用由供方承担，合格的校准证书作为设备验收的依据之一。

九、设备验收标准

1、验收目录如下

序号	验收内容	验收项目	数量/技术指标	验收方式
1	仪器配置及附件	开箱检查	外观完好，实物与技术协议配置清单一致。	1. 验货时由供需双方共同开箱清点仪器各类附件数量； 2. 检查仪器外观、结构。
2	动态热机械分析仪	关键性指标验收	1. 机械制冷温度范围：-100~400℃； 2. 无机械制冷温度范围：室温~600℃；	1. 设置空跑程序-100~400℃ 2. 确认证明材料可证明温度范围。
			温度点允差：(-95±2)℃、(-80±2)℃、(-40±2)℃、(0±2)℃、(100±2)℃、(150±2)℃、(200±1)℃、(300±2)℃、(400±2)℃；	乙方委托第三方计量，要求计量单位具备CNAS资质
			力值控制范围为0.0001 N~18 N，精度±3%	三方计量力值：1N、2 N、5 N、10 N、15 N、17 N满足技术要求
			升温速率偏差：±1%	三方计量合格
3	文件资料验收	设备资料	设备说明书、出厂合格证明及其他技术文件。	内部检查

			1.确认电脑配置;	
4	电脑和操作系统验收	电脑和操作系统	2.确认电脑能否正常使用; 3.确认安装软件与主机正常连接; 4.测试软件符合测试要求。	1. 目视检查 2. 电脑运行正常, 软件使用正常
5	夹具验收	适配性验收	单双悬臂梁、薄膜拉伸、三点弯曲夹具, 压缩夹具、剪切夹具等5套不同夹具的适配性验收	依据配置清单, 逐一进行不同夹具安装后的适配性验证。
6	检测结果一致性	/	1.玻璃化转变温度一致性验证, 偏差 $\leq 2\%$ 2. 储能模量、损耗模量、损耗因子一致性验证, 偏差 $\leq 5\%$	1.标物玻璃化转变温度测试结果对比 2. 标物储能模量、损耗模量、损耗因子结果对比

双方验收时, 仔细考核仪器指标, 合格后双方在验收单上签字, 验收完成。若验收未通过, 乙方负责重新安装调试或维修, 并重新验收, 此过程和费用由乙方负责承担, 若调试后仍不能满足要求, 甲方有权退货, 乙方要承担甲方安装、调试及等候设备采购过程中所产生的费用。并保留进一步追讨其它相关损失的权利。

双方在友好的合作基础上, 协商解决未尽事宜, 各项工作均以用户满意使用仪器为准。

甲方:

乙方:

代表: 

代表:

日期:

日期:


2026-07-05